

Ministère de l'Education nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK

COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE 2024/2025

DISCIPLINE : SCIENCES PHYSIQUES **NIVEAU : SECONDE S**

DUREE : 3HEURES

EXERCICE 1 : 8 points

Les parties 1.1, 1.2 et 1.3 sont indépendantes

PARTIE 1.1 : 3,5 points

On donne : ^{18}Ar ; ^{17}Cl ; ^{16}S ; ^{15}P ; ^{14}Si ; et $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

L'élément X est l'un des minéraux les plus abondants dans l'organisme, dont environ la moitié se trouve dans les os. Essentiel aussi bien pour les adultes que pour les enfants, il est principalement reconnu pour son rôle dans le fonctionnement du système nerveux et son action sur la contraction musculaire. La configuration électronique d'un atome de l'élément X s'écrit $(\text{K})^a (\text{L})^b (\text{M})^c$, où a, b et c sont des entiers naturels non nuls.

1.1.1. Déterminer les valeurs de a et b ? justifier votre réponse. (0,5pt)

1.1.2. Sachant que $b = 6c - a^2$, calculer le numéro atomique Z de l'atome de X. Identifier cet élément par son symbole et son nom. (1pt)

1.1.3. Etablir la structure électronique de l'atome X. En déduire son schéma de Lewis. (0,5pt)

1.1.4. Indiquer dans quelle période et dans quelle colonne du tableau simplifié se trouve l'élément X ? Justifier votre réponse. (0,5pt)

1.1.5. Quel ion cet élément a-t-il tendance à former ? (0,25pt)

1.1.6. Sachant que la masse d'un atome de X est $4,008 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$, que la masse des électrons est négligeable et que $m_p \approx m_n \approx 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$. Calculer le nombre de masse A et donner le symbole de son noyau. (0,5pt)

1.1.7. Calculer la charge électrique Q portée par le noyau de l'atome X. (0,25pt)

PARTIE 1.2 : 2,5 points

Le formamide est un produit organique utilisé comme solvant dans la fabrication et la transformation de matières plastiques, l'encre des stylos et des marqueurs à pointe en fibre ainsi que pour la fabrication de médicaments, de pesticides ... Sa formule brute s'écrit : CH_3NO .

1.2.1. Rappeler les schémas de Lewis des éléments carbone, hydrogène, azote et oxygène. (1pt)

1.2.2. Représente la formule de Lewis de la molécule de formamide, en sachant que l'atome de carbone est lié à la fois à l'atome d'azote et à l'atome d'oxygène. (0,25pt)

1.2.3. Représente la formule développée de la molécule de formamide. (0,25pt)

1.2.4. Donner la formule statistique et la formule ionique de chacun des composés suivants : (1pt)

1.2.5. Sulfate d'aluminium

1.2.6. Oxyde de sodium

On donne : hydrogène(Z=1), carbone(Z=6), oxygène (Z=8) et chlore (Z=17)
Ion sulfate : SO_4^{2-} ; ion oxygène : O^{2-} ; ion sodium : Na^+ ; ion aluminium Al^{3+}

1.3 : 2 points

Un élève de la seconde S réalise la synthèse de l'eau en introduisant dans l'eudiomètre 100 cm^3 d'un mélange de dihydrogène et de dioxygène. Après passage de l'étincelle électrique et refroidissement, il reste dans l'eudiomètre 10 cm^3 d'un gaz qui rallume l'extrémité incandescente d'un brin d'allumettes.

1.3.1. Quel est la nature du gaz restant dans l'eudiomètre après la synthèse de l'eau ? (0,25pt)

1.3.2. Calculer les volumes de dihydrogène et de dioxygène initialement présents dans le mélange. (0,75pt)

1.3.3. Calculer la masse d'eau liquide formée sachant que dans les conditions de l'expérience 32 g de dioxygène occupent un volume de 24 litres. (1pt)

Exercice 2 : 7 points

On donne : $g = 10 \text{ N kg}^{-1}$; $\rho(\text{fer}) = 7800 \text{ kg m}^{-3}$; volume d'une sphère $= \frac{4}{3} \pi r^3$

2.1. Une boule sphérique (B) en fer a une masse m et un diamètre $d = 4 \text{ cm}$.

2.1.1. Montrer que la masse de la boule sphérique est de $m = 261 \text{ g}$. (1pt)

2.1.2. Calculer l'intensité du poids de la bille. (0,5pt)

2.2. La boule de masse $m = 261 \text{ g}$ immobilisée par un ressort (R) et un fil (f) (voir figure).

• Le ressort, à spires non jointives, a une constante de raideur $K = 100 \text{ N.m}^{-1}$ et une masse négligeable. Il est incliné d'un angle $\beta = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale.

• Le fil est inextensible, de masse négligeable, et incliné d'un angle $\alpha = \beta$ par rapport à la verticale.

• L'axe du ressort et le fil tendu sont perpendiculaires.

2.2.1. Sur la boule s'exercent les forces :

- $\vec{T}_r$ la force exercée par le ressort sur la boule.
- $\vec{T}_f$ la force exercée par le fil sur la boule.
- $\vec{P}$ le poids de la boule.

Reproduire le schéma et y représenter, sans souci d'échelle, ces forces. (0,75pt)

2.2.2. Indiquer la nature de chaque force parmi les options suivantes : force localisée, force répartie, force de contact ou force à distance. (0,75pt)

2.2.3. En considérant le système { boule + ressort + fil }, déterminer si chacune des forces énumérées à la question 2.2.1) est une force extérieure ou intérieure au système. (0,75pt)

2.2.4. En considérant que la somme vectorielle des forces exerçant sur la boule est nulle.

$(\vec{T}_r + \vec{T}_f + \vec{P} = \vec{0})$, déterminer les valeurs des intensités T_r et T_f par :

2.2.4.1. la méthode analytique. (1,25pt)

2.2.4.2. la méthode graphique. (1,25pt)

2.2.5. En déduire l'allongement Δl du ressort. (0,75pt)

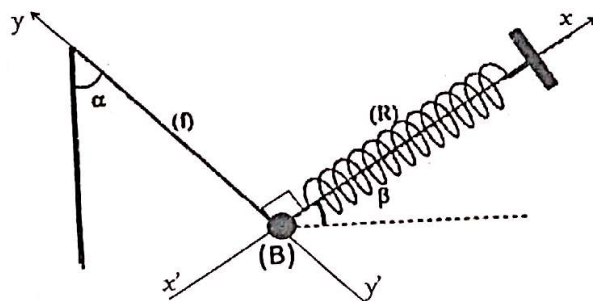


Figure 1



Exercice 3 : 5 points

La raideur d'un ressort est une caractéristique qui indique sa résistance à la déformation élastique. Pour déterminer la valeur de la constante de raideur d'un ressort, un élève procède à son étalonnage à l'aide de différentes masses marquées. La longueur du ressort est notée l , et les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous :

P (N)	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75
l (cm)	8	9	10	11	12

- 3.1. Représenter $P = f(l)$ sur un graphique en utilisant l'échelle suivante : 1cm pour $l = 2\text{cm}$; 1cm pour 0,15N (1pt)
- 3.2. A partir de la courbe obtenue, établir la relation numérique qui lie P à l . (1pt)
- 3.3. Déterminer la relation théorique entre P et l , sachant qu'à chaque instant $P = T$. (1,5pt)
- 3.4. En déduire la longueur à vide l_0 ainsi que la constante de raideur k du ressort ? (1,5pt)

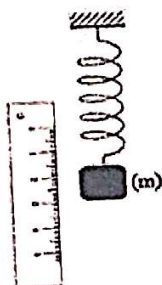


Figure 2

